

INSTRUCCIONES: Resuelva los siguientes ejercicio de forma clara y ordenada, dejando constancia de todo su razonamiento.

1. Suponga que se eligen dos monedas al azar de una caja que contiene cuatro monedas de \$2, cinco de \$1, ocho de ¢50 y tres de ¢20.

Sea X la ganancia luego de elegir las monedas.

- a. Encuentre $F(x)$ la función de densidad de probabilidad de X .
- b. Calcule $E[X]$.

2. Suponga que la función de distribución $F(x)$ de una variable aleatoria X está dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{x+1}{4}, & 1 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

Encuentre:

- a. $P(\{X < 1\})$
- b. $P(\{X > 2\})$
- c. $P\left(\left\{\frac{1}{3} < X < \frac{5}{3}\right\}\right)$

3. Durante un torneo, un equipo juega un partido contra 3 equipos diferentes. Las probabilidades de que este equipo gane al primer, segundo y tercer equipo son $\frac{4}{5}$, $\frac{13}{20}$ y $\frac{3}{10}$, respectivamente, y son independientes.

Sea X el número de victorias obtenidas.

- a. Encuentre la función de masa de probabilidad de X .
- b. Encuentre la función de distribución de probabilidad de X .
- c. Determine el valor esperado de X .

4. Se reparten al azar cinco números distintos entre cinco jugadores numerados del 1 al 5. Cada vez que dos jugadores comparan sus números, el que tiene el más alto es declarado ganador. Inicialmente, los jugadores 1 y 2 comparan sus números. Luego, el ganador compara su número con el del jugador 3, y así sucesivamente.

Una observación clave es que en cada ronda el ganador es el jugador con el número más alto visto hasta el momento. En particular, el jugador 1 ganará la primera ronda si y sólo si su número es mayor que el del jugador 2. Luego, el jugador 1 ganará la segunda ronda (contra el jugador 3) si y sólo si su número es mayor que los de los jugadores 2 y 3, y así sucesivamente.

Sea X el número de veces que el jugador 1 resulta ganador.

- a. Encuentre la función de masa de probabilidad de X .
- b. Calcule $E[X]$.

5. Un libro de apuestas recomienda la siguiente “estrategia ganadora” para el juego de la ruleta. Apueste \$1 al rojo (llamada *rouge*). Si el rojo aparece, tome la ganancia de \$1 y abandone. Si no aparece el rojo y pierde esta apuesta, haga apuestas adicionales de \$1 al rojo en cada una de las dos vueltas siguientes de la ruleta y luego abandone.

Sea X la ganancia al abandonar el juego.

- a. Encuentre $P(\{X > 0\})$.
- b. ¿Está convencido de que la estrategia es realmente una estrategia “ganadora”? Explique su respuesta.